

Երևանի Պետական Համալսարան

Ռեֆերատ

Առարկա` GUI

Թեմա` “Dodge the Falling Enemies – QT Game”

Ուսանողուհի` Սադյան Էմմա

Ծրագրի նպատակն ու գաղափարը`

Այս ծրագիրը ներկայացնում է փոքրիկ ինտերակտիվ խաղ, որտեղ խաղացողը (player) շարժվում է ձախ/աջ ուղղությամբ և պետք է խուսափի շրջանաձև հակառակորդներից (enemies), որոնք վայրէջք են կատարում վերնից ներքև: Խաղի նպատակն է հավաքել հնարավորինս շատ միավորներ:

Խաղի ընթացքում խաղացողը հավաքում է միավորներ` այն հակառակորդները, որոնք հաջողությամբ խուսափվում են: Եթե հակառակորդը բախվի խաղացողին, խաղը կանգնում է, և Էկրանի կենտրոնում հայտնվում է «GAME OVER» հաղորդագրությունը: Խաղը հնարավոր է վերագործարկել սեղմելով **R** կոճակը: Խաղը նաև ցուցադրում է միավորները վերին ձախ անկյունում` որպեսզի խաղացողը կարողանա հետևել իր հաջողություններին:

Այս խաղը զարգացնում է **ռեֆլեքսները և արագ արձագանքը**, ինչպես նաև տրամադրում է հաճելի և ինտերակտիվ փորձառություն` օգտագործելով QT ֆրեյմվորքը:

QT Խաղի Կոդի Բացատրություն

1. Main.cpp

```
#include <QApplication>
#include "gamewindow.h"

int main(int argc, char *argv[])
{
    QApplication a(argc, argv);
    GameWindow w;
    w.show();
    return a.exec();
}
```

Բացատրություն:

- Ստեղծում ենք QT հավելվածի գլխավոր օբյեկտը ([QApplication](#))
- Ստեղծում և ցուցադրում ենք հիմնական խաղի պատուհանը ([GameWindow](#))
- [a.exec\(\)](#) սկսում է հիմնական event loop-ը, որը վերահսկում է օգտագործողի միջերեսի գործողությունները

2. GameWindow դասի անդամները (gamewindow.h)

```
#ifndef GAMEWINDOW_H
#define GAMEWINDOW_H
#include <QWidget>
#include <QTimer>
#include <QVector>
#include <QRect>
class GameWindow : public QWidget
{
    Q_OBJECT
public:
    explicit GameWindow(QWidget *parent = nullptr);
protected:
    void paintEvent(QPaintEvent *) override;
    void keyPressEvent(QKeyEvent *event) override;
private slots:
    void updateGame(); // խաղի հիմնական տող
    void spawnEnemy(); // Նոր հակառակորդի ստեղծել
private:
    void resetGame(); // Վերականգնում է խաղի սկզբնական վիճակը
    QRect player;
    QVector<QRect> enemies;
    QTimer gameTimer;
    QTimer spawnTimer;
    int speed;
    bool gameOver;
    int score;
};
#endif // GAMEWINDOW_H
```

Բացատրություն:

- **player** – խաղացողի քառակուսի
- **enemies** – հակառակորդների ցուցակ
- **gameTimer** – շարժման համար, ~60 FPS
- **spawnTimer** – նոր հակառակորդների ստեղծման համար
- **speed** – շարժման արագություն
- **gameOver** – նշում է խաղի ավարտը
- **score** – խաղի միավորների հաշվիչ
- **paintEvent()** – նկարում է խաղի բոլոր տարրերը
- **keyPressEvent()** – մշակվում է սլաքի և R կոճակի սեղմումը
- **updateGame()** – շարժում է հակառակորդներին, ստուգում բախումները
- **spawnEnemy()** – նոր հակառակորդ ստեղծում է վերևում
- **resetGame()** – վերականգնում է խաղի սկզբնական վիճակը

3.gamewindow.cpp

Խաղի բոլոր գործողությունները (շարժում, նկարում, բախումներ, նոր հակառակորդներ) այստեղ են իրականացվում:

Կոդի նկարագրություն

Կոնստրուկտոր`

```
GameWindow::GameWindow(QWidget *parent)
    : QWidget(parent), speed(5), gameOver(false), score(0)
{
    setFixedSize(600, 800);
    setWindowTitle("QT Game - Emma");

    resetGame();

    connect(&gameTimer, &QTimer::timeout, this,
    &GameWindow::updateGame);
    gameTimer.start(16); // ~60 FPS
```

```
connect(&spawnTimer, &QTimer::timeout, this,
&GameWindow::spawnEnemy);
spawnTimer.start(700);
}
```

Բացատրություն:

- Սահմանում է պատուհանի չափը և վերնագիրը
- Կապ է ստեղծվում ժամանակաչափերի և համապատասխան slot-ների միջև
- **gameTimer** շարժում է խաղի տարրերը, **spawnTimer** ստեղծում է նոր հակառակորդներ

resetGame()

```
void GameWindow::resetGame()
{
    enemies.clear();

    player = QRect(width() / 2 - 25, height() - 80, 50, 50);

    gameOver = false;

    score = 0;
}
```

Բացատրություն:

- Վերականգնում է խաղի սկզբնական վիճակը
- Մաքրում է բոլոր հակառակորդները
- Վերականգնում է խաղացողի դիրքը և միավորները

paintEvent()

```
QPainter p(this);

p.setRenderHint(QPainter::Antialiasing);
```

```

QLinearGradient bg(0,0,0,height());

bg.setColorAt(0, QColor(255,182,193)); // pink
bg.setColorAt(1, QColor(138,43,226)); // purple

p.fillRect(rect(), bg);

p.setBrush(QColor(0,180,255));

p.drawRoundedRect(player, 10, 10);

for (const QRect &e : enemies) {

    QRadialGradient grad(e.center(), e.width()/2);

    grad.setColorAt(0, QColor(255,105,180));

    grad.setColorAt(1, QColor(138,43,226));

    p.setBrush(grad);

    p.drawEllipse(e);

}

p.setFont(QFont("Arial", 20, QFont::Bold));

p.drawText(10,30, QString("Score: %1").arg(score));

```

Բացատրություն:

- Նկարում է ֆոնը gradient-ով
- Նկարում է խաղացողին (rounded rectangle)
- Նկարում է հակառակորդները gradient balls
- Տույգ է տալիս միավորները վերին ձախ անկյունում

keyPressEvent()

```

if (event->key() == Qt::Key_Left) player.translate(-speed*3,0);

if (event->key() == Qt::Key_Right) player.translate(speed*3,0);

if (gameOver && event->key() == Qt::Key_R) resetGame();

```

Բացատրություն:

- Խաղացողը շարժվում է ձախ/աջ
- Խաղը վերագործարկվում է R կոճակի միջոցով

updateGame()

```
for (QRect &e : enemies) e.translate(0,speed);

enemies.erase(std::remove_if(enemies.begin(),enemies.end(),

                                [&](const QRect &e){ return e.top()>height(); }),
enemies.end());

for (const QRect &e : enemies)

    if (player.intersects(e)) gameOver = true;
```

Բացատրություն:

- Շարժում է բոլոր հակառակորդներին ներքև
- Հեռացնում է Էկրանից դուրս գնացած հակառակորդները
- Ստուգում է բախումները խաղացողի հետ
- Եթե բախում կա, կանգնեցնում է խաղը

spawnEnemy()

```
int enemySize = 35;

int x = arc4random() % (width() - enemySize);

enemies.append(QRect(x,0,enemySize,enemySize));
```

Բացատրություն:

- Ստեղծում է նոր հակառակորդ վերնից՝ պատահական դիրքով
- Հակառակորդները ունեն ֆիքսված չափ

Կողի Արդյունքը

